

LAPORAN AKHIR

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Tahun Akademik 2025/2026

Dosen : Dr. Shelve Nidya Neyman

SISTEM MANAJEMEN STRUKTUR KELAS

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Kelas TPL B — Kelompok 17

Nama	NIM
Nabila Salsabila Badaruddin	J0403251032
Rishaad Aulia Wyman Nardi	J0403251089
Zharfa Nur Sabrina	J0403251103

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Akhir Project-Based Learning (PBL) mata kuliah Algoritma & Struktur Data ini dengan baik dan tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Shelve Nidya Neyman selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma & Struktur Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama proses perkuliahan maupun pengerjaan proyek ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dari tahap perancangan hingga penyusunan laporan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proyek “Sistem Manajemen Struktur Kelas” yang kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan konsep Stack, Tree, Linear Search, dan Merge Sort. Kami menyadari bahwa laporan maupun program yang kami buat masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan proyek kami.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Proyek	5
1.3 Ruang Lingkup	5
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN	7
2.1 Deskripsi Sistem	7
2.2 Struktur Data yang Digunakan	7
Alasan Pemilihan Struktur Data	7
2.3 Algoritma yang Digunakan	7
Searching	7
Sorting	8
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)	8
2.5 Struktur Program	8
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM	10
3.1 Tampilan Menu Utama	10
3.2 Fitur Create (Tambah Anggota)	10
3.3 Fitur Read (Tampilkan Data)	10
3.4 Fitur Update (Ubah Data)	10
3.5 Fitur Delete (Hapus Anggota)	11
3.6 Fitur Searching (Cari Anggota)	11
3.7 Fitur Sorting (Urutkan Data)	11
3.8 Penyimpanan Data (File Handling)	11
3.9 Validasi Input dan Error Handling	12
3.10 Fitur Tambahan	13

3.10.1 Lihat Pohon Kelas (Tree)	13
3.10.2 Riwayat Aksi (Stack)	13
3.10.3 Statistik	13
3.10.4 Export PDF	13
3.10.5 Import CSV	14
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS	15
4.1 Skenario Pengujian	15
4.2 Kelebihan Sistem	15
4.3 Keterbatasan Sistem	16
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI	17
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA	18
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	19
Kesimpulan	19
Saran Pengembangan	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21
Lampiran A. Link GitHub	21
Lampiran B. Screenshot Program	21
Lampiran C. Struktur Folder Proyek	21
Lampiran D. Commit History GitHub	21
Lampiran E. Source Code Utama	21

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data anggota dan struktur organisasi kelas seringkali masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan menyulitkan pencarian maupun pengurutan data ketika jumlah anggota bertambah. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini dibuat untuk membangun “Sistem Manajemen Struktur Kelas”, yaitu program berbasis Python yang memudahkan pengguna dalam menambah, mencari, mengubah, menghapus, mengurutkan, serta menampilkan struktur organisasi kelas secara terstruktur. Data anggota disimpan secara permanen menggunakan file CSV, sementara hierarki organisasi kelas divisualisasikan dalam bentuk Tree, dan setiap aktivitas pengguna dicatat menggunakan struktur data Stack.

1.2 Tujuan Proyek

1. Memudahkan pengelolaan data anggota dan pengurus kelas.
2. Menyimpan data secara terstruktur menggunakan file CSV.
3. Menampilkan hierarki organisasi kelas dalam bentuk Tree.
4. Menyediakan fitur pencarian dan pengurutan data yang lebih efisien.
5. Menyimpan riwayat aktivitas pengguna.
6. Menghasilkan laporan dalam format PDF.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform CLI (Console) berbasis bahasa Python.
- Penyimpanan data menggunakan file CSV (data_kelas.csv).
- Fitur CRUD: tambah, tampilkan, ubah, dan hapus anggota.
- Fitur pencarian (searching) berdasarkan nama dan jabatan.
- Fitur pengurutan (sorting) berdasarkan nama A-Z, Z-A, dan hierarki jabatan.
- Visualisasi struktur organisasi kelas dalam bentuk Tree.

- Pencatatan riwayat aktivitas pengguna menggunakan Stack.
- Fitur statistik, export data ke PDF, dan import data dari CSV eksternal.

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan mengurutkan data anggota kelas melalui menu berbasis teks (CLI). Data disimpan pada file `data_kelas.csv` sehingga tetap tersedia ketika program dijalankan kembali. Selain fitur pengelolaan data dasar, sistem juga menyediakan visualisasi struktur hierarki kelas dalam bentuk Tree, pencatatan riwayat aktivitas menggunakan Stack, perhitungan statistik anggota, serta fitur export data ke PDF dan import data dari file CSV eksternal.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Fungsi
Stack	Menyimpan riwayat seluruh aktivitas pengguna (tambah, ubah, hapus, urutkan).
Tree	Menampilkan struktur organisasi kelas dalam bentuk hierarki (Ketua Kelas sebagai root).

Alasan Pemilihan Struktur Data

Stack digunakan pada fitur Riwayat Aksi karena menggunakan konsep LIFO (Last In First Out), sehingga aktivitas yang paling baru dilakukan akan ditampilkan terlebih dahulu. Tree digunakan pada fitur Pohon Kelas karena cocok untuk menggambarkan hierarki organisasi: Ketua Kelas ditempatkan sebagai root, Sekretaris dan Bendahara berada di bawah Ketua Kelas, sedangkan anggota lainnya ditempatkan pada level berikutnya.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Searching

• Linear Search

Alasan penggunaan: Linear Search digunakan pada fitur pencarian berdasarkan nama maupun jabatan. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa data satu per satu hingga menemukan data

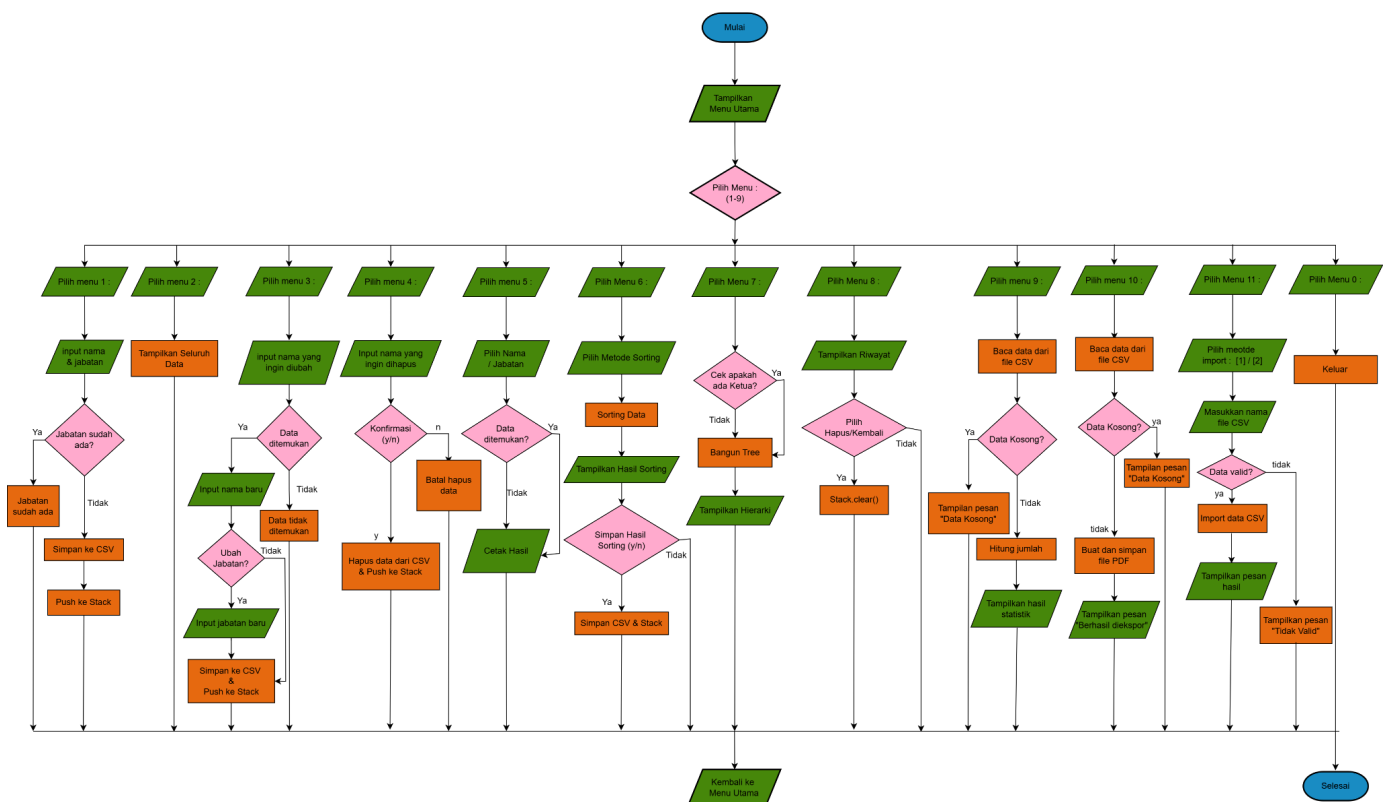
yang sesuai. Linear Search dipilih karena jumlah data anggota kelas relatif sedikit sehingga proses pencarian tetap sederhana, mudah diimplementasikan, dan sudah cukup efektif untuk kebutuhan program.

Sorting

• Merge Sort

Alasan penggunaan: Merge Sort digunakan pada fitur pengurutan data untuk nama A-Z, nama Z-A, dan berdasarkan hierarki jabatan. Algoritma ini memiliki alur pengurutan yang terstruktur dan konsisten, bekerja dengan membagi data menjadi beberapa bagian kecil, mengurutkan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali menjadi data yang telah terurut.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



2.5 Struktur Program

Berikut file-file yang membangun program:

File	Deskripsi
Main.py	Program utama; menampilkan menu dan mengarahkan ke setiap fitur.
config.py	Konfigurasi nama file CSV, daftar jabatan valid, dan level hierarki jabatan.
file_handling.py	Fungsi baca_data() dan simpan_data() untuk membaca/menulis file CSV.
create_data.py	Fitur Tambah Anggota.
read_data.py	Fitur Tampilkan Data (seluruh anggota dalam bentuk tabel).
update_data.py	Fitur Ubah Data anggota.
delete_data.py	Fitur Hapus Anggota (dengan konfirmasi).
search_data.py	Fitur Cari Anggota menggunakan algoritma Linear Search.
sort_data.py	Fitur Urutkan Data menggunakan algoritma Merge Sort.
tree.py & read_tree.py	Struktur data Tree dan fitur Lihat Pohon Kelas.
stack.py	Struktur data Stack untuk fitur Riwayat Aksi.
statistik.py	Menghitung dan menampilkan statistik jumlah anggota.
export_pdf.py	Fitur Export PDF (menghasilkan data_kelas.pdf).
import_data.py	Fitur Import CSV dari file eksternal.
data_kelas.csv	File penyimpanan data anggota kelas.

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

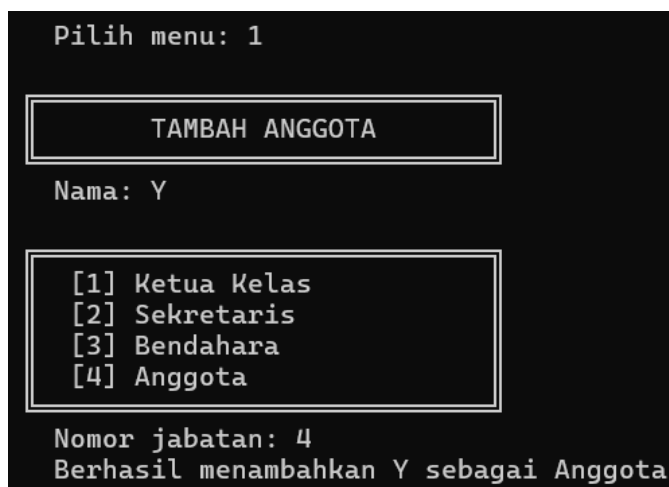
3.1 Tampilan Menu Utama

Saat program dijalankan melalui Main.py, sistem akan menampilkan menu utama berisi 11 fitur (Tambah Anggota, Tampilkan Data, Ubah Data, Hapus Anggota, Cari Anggota, Urutkan Data, Lihat Pohon Kelas, Riwayat Aksi, Statistik, Export PDF, Import CSV) serta opsi Keluar.



3.2 Fitur Create (Tambah Anggota)

Pengguna memilih menu 1, kemudian memasukkan nama anggota dan memilih nomor jabatan yang tersedia. Sistem memvalidasi nama (tidak boleh kosong atau mengandung angka) dan mencegah duplikasi nama maupun jabatan unik (Ketua Kelas, Sekretaris, Bendahara) sebelum data disimpan ke CSV dan dicatat ke Stack riwayat.



3.3 Fitur Read (Tampilkan Data)

Pengguna memilih menu 2, kemudian sistem menampilkan seluruh data anggota kelas beserta jabatannya dalam bentuk tabel.

Pilih menu: 2

DAFTAR ANGGOTA		
No	Nama	Jabatan
1	Z	Ketua Kelas
2	H	Sekretaris
3	D	Bendahara
4	S	Anggota
5	R	Anggota
6	Q	Anggota
7	P	Anggota
8	O	Anggota
9	N	Anggota
10	M	Anggota
11	L	Anggota
12	K	Anggota
13	J	Anggota
14	I	Anggota
15	G	Anggota
16	F	Anggota
17	E	Anggota
18	C	Anggota
19	B	Anggota
20	A	Anggota
21	Y	Anggota

3.4 Fitur Update (Ubah Data)

Pengguna memilih menu 3, memasukkan nama anggota yang ingin diubah, lalu memasukkan nama baru atau menekan Enter jika tidak ingin mengubah nama, serta memilih nomor jabatan baru atau menekan Enter jika tidak ingin mengubah jabatan.

Nama yang ingin diubah: Y

Data saat ini: Y | Anggota

Nama baru (Enter = tidak ubah): T

[1]	Ketua Kelas
[2]	Sekretaris
[3]	Bendahara
[4]	Anggota

Jabatan baru (Enter = tidak ubah): 4

Data berhasil diubah

3.5 Fitur Delete (Hapus Anggota)

Pengguna memilih menu 4, memasukkan nama anggota yang ingin dihapus, kemudian mengonfirmasi dengan mengetik y untuk menghapus atau n untuk membatalkan.

Pilih menu: 4

HAPUS ANGGOTA

DAFTAR ANGGOTA		
No	Nama	Jabatan
1	Z	Ketua Kelas
2	H	Sekretaris
3	D	Bendahara
4	S	Anggota
5	R	Anggota
6	Q	Anggota
7	P	Anggota
8	O	Anggota
9	N	Anggota
10	M	Anggota
11	L	Anggota
12	K	Anggota
13	J	Anggota
14	I	Anggota
15	G	Anggota
16	F	Anggota
17	E	Anggota
18	C	Anggota
19	B	Anggota
20	A	Anggota
21	T	Anggota

Nama yang ingin dihapus: A
 Hapus 'A'? (y/n): y
 A berhasil dihapus

3.6 Fitur Searching (Cari Anggota)

Pengguna memilih menu 5, lalu memilih pencarian berdasarkan nama atau berdasarkan jabatan. Sistem menggunakan algoritma Linear Search yang memeriksa data satu per satu dan menampilkan seluruh data yang sesuai dengan kriteria pencarian.

Pilih menu: 5

CARI ANGGOTA

[1] Berdasarkan Nama
[2] Berdasarkan Jabatan

Pilih: 1
Masukkan nama: T

1 data ditemukan

No	Nama	Jabatan
1	T	Anggota

Pilih menu: 5

CARI ANGGOTA

[1] Berdasarkan Nama
[2] Berdasarkan Jabatan

Pilih: 2

[1] Ketua Kelas
[2] Sekretaris
[3] Bendahara
[4] Anggota

Nomor jabatan: 1

1 data ditemukan

No	Nama	Jabatan
1	Z	Ketua Kelas

3.7 Fitur Sorting (Urutkan Data)

Pengguna memilih menu 6, kemudian memilih metode pengurutan: Nama A-Z, Nama Z-A, atau Hierarki Jabatan. Sistem menggunakan algoritma Merge Sort untuk mengurutkan data, menampilkan hasilnya, dan menanyakan apakah urutan tersebut ingin disimpan ke file.

```

Pilih menu: 6

  URUTKAN DATA
  [1] Nama A-Z
  [2] Nama Z-A
  [3] Hierarki Jabatan
Pilih: 1

  No  Nama  Jabatan
  ---  ---  ---
  1    B    Anggota
  2    C    Anggota
  3    D    Bendahara
  4    E    Anggota
  5    F    Anggota
  6    G    Anggota
  7    H    Sekretaris
  8    I    Anggota
  9    J    Anggota
  10   K    Anggota
  11   L    Anggota
  12   M    Anggota
  13   N    Anggota
  14   O    Anggota
  15   P    Anggota
  16   Q    Anggota
  17   R    Anggota
  18   S    Anggota
  19   T    Anggota
  20   Z    Ketua Kelas

Simpan urutan ini ke file? (y/n): n
  
```

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Data disimpan dalam format CSV dengan dua kolom, yaitu Nama dan Jabatan. Fungsi `baca_data()` membaca seluruh isi file `data_kelas.csv` dan mengembalikannya sebagai list of dictionary, sedangkan fungsi `simpan_data()` menulis kembali seluruh data ke file menggunakan `csv.DictWriter`.

Contoh isi file `data_kelas.csv`:

Nama	Jabatan
Z	Ketua Kelas
H	Bendahara

D	Sekretaris
S	Anggota
R	Anggota

3.9 Validasi Input dan Error Handling

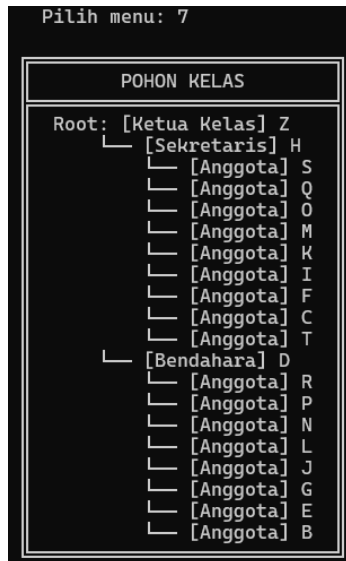
Kesalahan Input	Penanganan
Nama kosong atau mengandung angka	Program menampilkan pesan “Nama tidak valid” dan membatalkan proses.
Nama atau jabatan unik sudah ada	Sistem menolak dan menampilkan pesan duplikasi (misalnya “Nama sudah ada”).
Nomor menu / pilihan jabatan tidak valid	Sistem menampilkan pesan “Pilihan tidak valid”.
Data yang dicari/diubah/dihapus tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan “Data tidak ditemukan”.
File CSV belum tersedia	Sistem menganggap data masih kosong (list baru) tanpa menimbulkan error.
Data CSV yang diimpor tidak sesuai format atau duplikat	Baris tersebut dilewati (dihitung sebagai gagal) dan ditampilkan jumlah data yang berhasil/gagal diimpor.

3.10 Fitur Tambahan

Selain fitur dasar CRUD, pencarian, dan pengurutan, program ini juga dilengkapi beberapa fitur tambahan sebagai berikut.

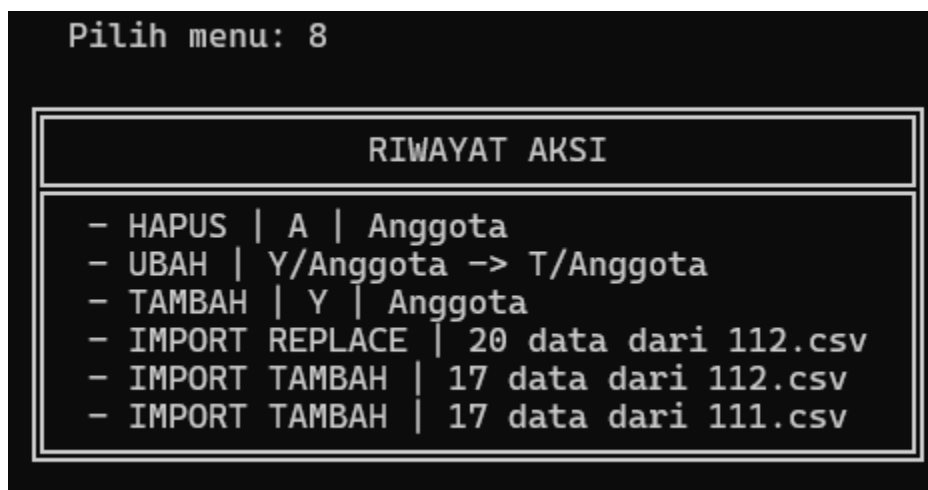
3.10.1 Lihat Pohon Kelas (Tree)

Menampilkan struktur organisasi kelas dalam bentuk hierarki menggunakan struktur data Tree, dengan Ketua Kelas sebagai root, Sekretaris dan Bendahara sebagai anak dari Ketua Kelas, dan Anggota lain tersebar di bawah Sekretaris/Bendahara.



3.10.2 Riwayat Aksi (Stack)

Menampilkan seluruh aktivitas yang pernah dilakukan pengguna (tambah, ubah, hapus, urutkan) dari yang terbaru ke yang terlama, sesuai prinsip LIFO pada Stack. Pengguna dapat menghapus seluruh riwayat melalui menu ini.



3.10.3 Statistik

Menampilkan jumlah anggota kelas secara keseluruhan beserta jumlah anggota pada setiap jabatan (Ketua Kelas, Sekretaris, Bendahara, Anggota).



3.10.4 Export PDF

Menghasilkan file data_kelas.pdf yang memuat tabel data anggota beserta ringkasan statistik, menggunakan pustaka ReportLab.

Data Struktur Kelas

No	Nama	Jabatan
1	Z	Ketua Kelas
2	D	Bendahara
3	H	Sekretaris
4	A	Anggota
5	B	Anggota
6	C	Anggota
7	E	Anggota
8	F	Anggota
9	G	Anggota
10	I	Anggota
11	J	Anggota
12	K	Anggota
13	L	Anggota
14	M	Anggota
15	N	Anggota
16	P	Anggota
17	Q	Anggota
18	R	Anggota
19	S	Anggota
20	Y	Anggota

Statistik:

Total anggota: 20

Ketua Kelas: 1

Sekretaris: 1

Bendahara: 1

Anggota: 17

3.10.5 Import CSV

Mengimpor data dari file CSV eksternal, dengan pilihan untuk menambahkan ke data lama atau mengganti seluruh data. Sistem memvalidasi setiap baris (format kolom, jabatan valid, duplikasi nama, dan jabatan unik) sebelum menyimpannya.

```
Pilih menu: 11
```

IMPORT DATA CSV
[1] Tambah ke data lama
[2] Ganti semua data

```
Pilih: 2
Nama file CSV: 112.csv
Yakin ingin mengganti SEMUA data? (y/n): y
Berhasil ganti 20 data, 0 gagal
```

STRUKTUR KELAS
[1] Tambah Anggota
[2] Tampilkan Data
[3] Ubah Data
[4] Hapus Anggota
[5] Cari Anggota
[6] Urutkan Data
[7] Lihat Pohon Kelas
[8] Riwayat Aksi
[9] Statistik
[10] Export PDF
[11] Import CSV
[0] Keluar

```
Pilih menu: 2
```

DAFTAR ANGGOTA		
No	Nama	Jabatan
1	TO	Ketua Kelas
2	YO	Bendahara
3	HA	Sekretaris
4	JO	Anggota
5	KA	Anggota
6	LA	Anggota
7	MA	Anggota
8	NA	Anggota
9	OA	Anggota
10	PA	Anggota
11	QA	Anggota
12	RA	Anggota
13	SA	Anggota
14	UA	Anggota
15	VA	Anggota
16	WA	Anggota
17	XA	Anggota
18	YA	Anggota
19	ZA	Anggota
20	AU	Anggota

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	Tambah anggota baru	Berhasil
2	Tampilkan seluruh data	Berhasil
3	Ubah data anggota	Berhasil
4	Hapus anggota	Berhasil
5	Cari anggota berdasarkan nama	Berhasil
6	Cari anggota berdasarkan jabatan	Berhasil
7	Urutkan data (Nama A-Z)	Berhasil
8	Urutkan data (Nama Z-A)	Berhasil
9	Urutkan data (Hierarki Jabatan)	Berhasil
10	Lihat pohon struktur kelas	Berhasil
11	Lihat riwayat aksi	Berhasil
12	Lihat statistik kelas	Berhasil
13	Export data ke PDF	Berhasil
14	Import data dari CSV	Berhasil

4.2 Kelebihan Sistem

1. Data tersimpan secara permanen menggunakan file CSV.
2. Menu antarmuka berbasis teks mudah dipahami dan digunakan.
3. Mendukung pencarian dan pengurutan data secara efisien.
4. Memiliki riwayat aktivitas dan statistik yang membantu pengawasan data.

5. Mendukung export ke PDF dan import dari CSV eksternal sehingga data lebih fleksibel digunakan.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Masih berbasis CLI (Command Line Interface), belum memiliki tampilan grafis (GUI).
2. Belum mendukung database, penyimpanan masih menggunakan file CSV/TXT biasa.
3. Belum mendukung multiuser; program hanya dapat diakses satu pengguna pada satu waktu.
4. Pencarian masih menggunakan Linear Search yang kurang optimal apabila data berjumlah sangat besar.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Awalnya program dibuat menggunakan struktur Binary Search Tree (BST) karena sempat salah memahami instruksi.	Struktur data diganti menjadi Tree hierarki biasa yang lebih sesuai dengan tema struktur kelas yang sudah memiliki hierarki jelas (Ketua, Sekretaris/Bendahara, Anggota).
Data lama ikut terhapus saat menyimpan data baru ke CSV karena menggunakan mode="w" yang menimpa seluruh isi file.	Membaca seluruh data lama dengan <code>baca_data()</code> , menambahkan data baru dengan <code>.append()</code> , lalu menyimpan kembali seluruh list menggunakan <code>simpan_data()</code> agar data lama tetap aman.

Kendala pertama muncul karena kesalahan pemahaman terhadap instruksi proyek di awal pengerjaan. Untungnya, perubahan dilakukan saat pengerjaan program belum terlalu banyak sehingga proses perbaikan struktur data tidak terlalu sulit. Kendala kedua ditemukan saat pengujian fitur tambah data, dan setelah ditelusuri, penyebabnya adalah penulisan data baru tanpa menyertakan data yang sudah ada sebelumnya. Setelah menerapkan pola baca-tambah-simpan, masalah tersebut dapat teratasi dan seluruh fitur pengelolaan data berjalan sesuai harapan.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama	Tugas
Nabila Salsabila Badaruddin	Membuat fitur Ubah Data, Hapus Anggota, Cari Anggota, dan Urutkan Data
Rishaad Aulia Wyman Nardi	Membuat file utama program, konfigurasi global, sistem baca tulis data, fitur Tambah Anggota, Tampilkan Data, Export PDF, dan Import CSV
Zharfa Nur Sabrina	Membuat fitur Lihat Pohon Kelas, Riwayat Aksi, dan Statistik

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program Sistem Manajemen Struktur Kelas berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan konsep Stack, Tree, Linear Search, dan Merge Sort.
2. Seluruh fitur pengelolaan data (tambah, tampil, ubah, hapus), pencarian, pengurutan, statistik, riwayat aktivitas, visualisasi pohon kelas, import CSV, dan export PDF berjalan dengan baik berdasarkan skenario pengujian yang dilakukan.
3. Program ini membantu pengguna mengelola struktur kelas secara lebih terorganisir, cepat, dan mudah digunakan dibandingkan pencatatan manual.

Saran Pengembangan

- Mengembangkan antarmuka grafis (GUI) agar lebih mudah digunakan oleh pengguna umum.
- Mengintegrasikan program dengan database agar data lebih aman dan dapat diakses oleh banyak pengguna (multiuser).
- Menambahkan fitur autentikasi/login untuk membedakan hak akses pengguna.
- Mengoptimalkan algoritma pencarian (misalnya Binary Search) apabila jumlah data anggota menjadi sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed., MIT Press, 2022.
- M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Python*, Wiley, 2013.
- B. Miller and D. Ranum, *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*, Franklin, Beedle & Associates, 2011.
- R. Sedgewick and K. Wayne, *Algorithms*, 4th ed., Addison-Wesley, 2011.
- Python Software Foundation, "csv — CSV File Reading and Writing," Python 3 Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>.
- Python Software Foundation, "os — Miscellaneous Operating System Interfaces," Python 3 Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/os.html>.
- ReportLab, *ReportLab PDF Library User Guide*, ReportLab Europe Ltd., 2024. [Online]. Available: <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>.

LAMPIRAN

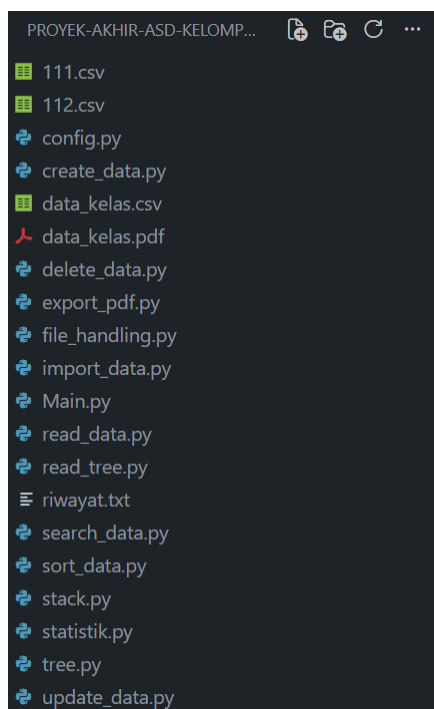
Lampiran A. Link GitHub

https://github.com/zharfa07/ASD_B_17.git

Lampiran B. Screenshot Program



Lampiran C. Struktur Folder Proyek



Lampiran D. Commit History GitHub

Commits on Jun 7, 2026		
Update	Rishaad-AWN committed 2 weeks ago	aafbf1fc
Update	Rishaad-AWN committed 2 weeks ago	6a9064d
Update	Rishaad-AWN committed 2 weeks ago	e8116c2
Commits on May 20, 2026		
update	Rishaad-AWN committed on May 20	5a22984
Commits on May 19, 2026		
Update	Rishaad-AWN committed on May 19	2a90036
Commits on May 16, 2026		
Update	Rishaad-AWN committed on May 16	093186e
Update	Rishaad-AWN committed on May 16	b641c16
Update	Rishaad-AWN committed on May 16	ec77b6b
update	Rishaad-AWN committed on May 16	f805c9e
update	Rishaad-AWN committed on May 16	67f731c

Commits on May 13, 2026		
Delete tampilkan_data.py	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	bcd1965
Delete tambah_data.py	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	c2e40dc
Add files via upload	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	e07967b
Add files via upload	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	147744d
Delete riwayat update.py	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	e1e6407
Delete update.py	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	29699f4
Add files via upload	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	ca097e1
Add files via upload	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	2c5806b
update.py	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	c3629fa
riwayat update.py	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	1aa0958
Add files via upload	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	ee0954d
Add files via upload	nabilasaba3117 -ctrl authored on May 13	83ee09a
commit	Rishaad-AWN committed on May 13	6d76424
Commit	zharfa07 authored on May 13	3cd527b
Delete sort_data.py	zharfa07 authored on May 13	87cd65b
Delete search_data.py	zharfa07 authored on May 13	481a1934
Delete read_tree.py	zharfa07 authored on May 13	a1c793b
Delete tampilkan_tree.py	zharfa07 authored on May 13	e2c1fbc
commit	zharfa07 authored on May 13	b973a59
commit	zharfa07 authored on May 13	8238ea3

Commits on May 6, 2026		
Commit		
 Rishaad-AWN committed on May 6	559ec0f	 
Commits on Apr 15, 2026		
first commit		
 Rishaad-AWN committed on Apr 15	541a4c4	 
first commit		
 Rishaad-AWN committed on Apr 15	954a206	 
first commit		
 Rishaad-AWN committed on Apr 15	044e30d	 



Lampiran E. Source Code Utama

Berikut adalah source code dari file utama (Main.py) yang mengatur menu dan alur program:

```

1 from stack import Stack
2 from read_data import read_data
3 from search_data import search_data
4 from read_tree import read_tree
5 from sort_data import sort_data
6 from create_data import create_data
7 from delete_data import delete_data
8 from update_data import update_data
9 from export_pdf import export_pdf
10 from import_data import import_data
11 from statistik import statistik
12
13 M = 28
14 stack = Stack() # inisialisasi stack riwayat
15
16 while True:
17     # tampilkan menu utama
18     print("\n" + "="*M + "\n")
19     print("|" + "STRUKTUR KELAS".center(M) + "|")
20     print("|" + "="*M + "\n")
21     for baris in [" [1] Tambah Anggota", " [2] Tampilkan Data", " [3] Ubah Data",
22                  " [4] Hapus Anggota", " [5] Cari Anggota", " [6] Urutkan Data",
23                  " [7] Lihat Pohon Kelas", " [8] Riwayat Aksi", " [9] Statistik",
24                  " [10] Export PDF", " [11] Import CSV", " [0] Keluar"]:
25         print("|" + baris.ljust(M) + "|")
26     print("="*M + "\n")
27
28     pilihan = input(" Pilih menu: ").strip()
29
30     if pilihan == "1":
31         create_data(stack)
32     elif pilihan == "2":
33         read_data()
34     elif pilihan == "3":
35         update_data(stack)
36     elif pilihan == "4":
37         delete_data(stack)
38     elif pilihan == "5":
39         search_data()
40     elif pilihan == "6":
41         sort_data(stack)
42     elif pilihan == "7":
43         read_tree()
44     elif pilihan == "8":
45         # itung lebar box dr item terpanjang
46         riwayat = stack.tampilkan()
47         lebar = max((len(r) + 6 for r in riwayat), default=M)
48         lebar = max(lebar, M)
49         print("\n" + "="*lebar + "\n")
50         print("|" + "RIWAYAT AKSI".center(lebar) + "|")
51         print("|" + "="*lebar + "\n")
52         if not riwayat:
53             print("|" + " Riwayat kosong".ljust(lebar) + "|")
54         else:
55             for item in riwayat:
56                 baris = f"  {item}"
57                 print("|" + baris.ljust(lebar) + "|")
58             print("="*lebar + "\n")
59             print("\n" + "="*M + "\n")
60             print("|" + " [1] Hapus semua riwayat".ljust(M) + "|")
61             print("|" + " [2] Kembali".ljust(M) + "|")
62             print("="*M + "\n")
63             Pilihan = input(" Pilih: ").strip()
64             if Pilihan == "1":
65                 stack.clear()
66             elif Pilihan == "9":
67                 statistik()
68             elif Pilihan == "10":
69                 export_pdf()
70             elif Pilihan == "11":
71                 import_data(stack)
72             elif Pilihan == "0":
73                 print(" Program selesai")
74                 break
75         else:
76             print(" Input tidak valid")

```